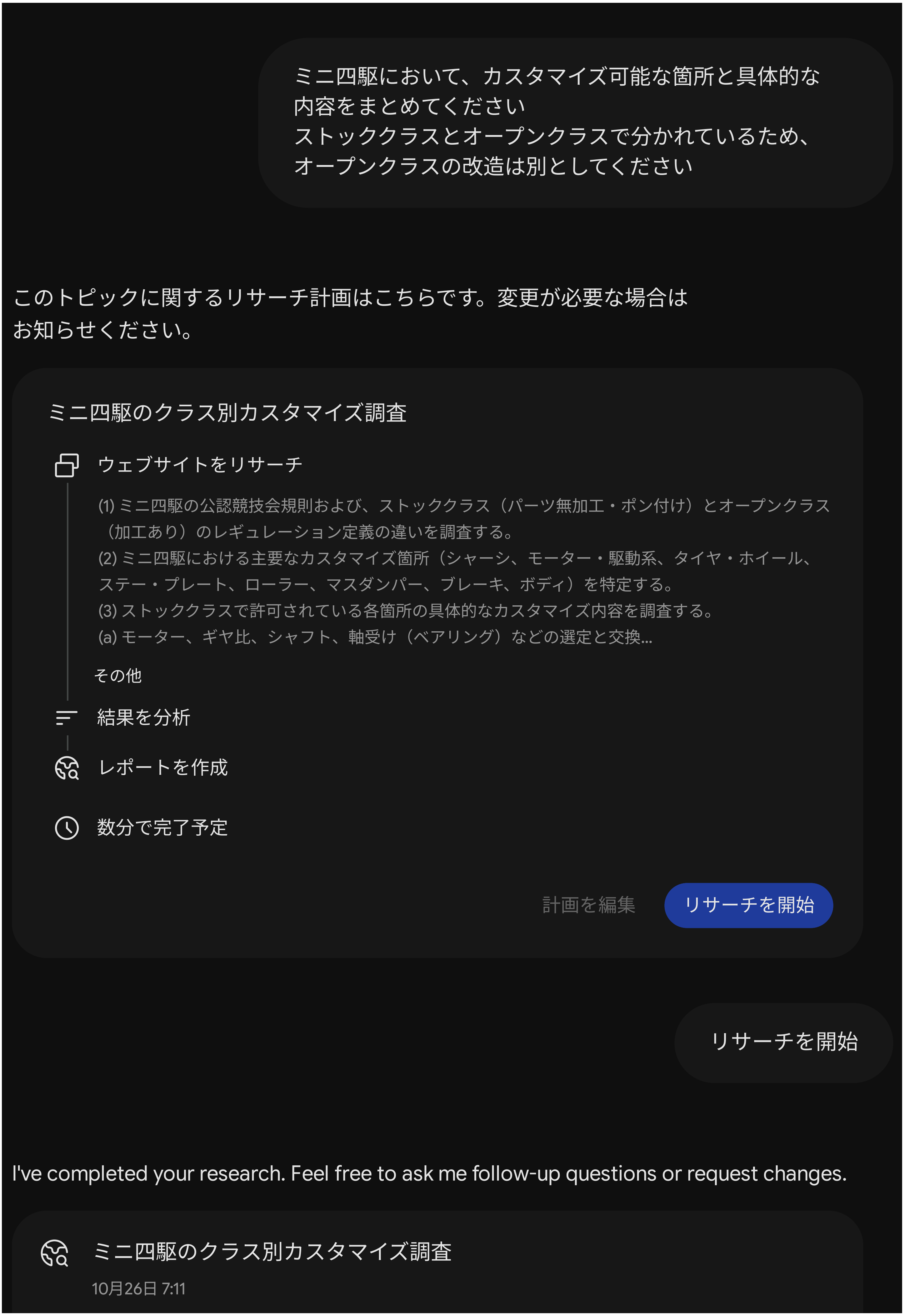


ミニ四駆において、カスタマイズ可能な箇所と具体的な内容をまとめてください
ストッククラスとオープンクラスで分かれているため、オープンクラスの改造は別としてください

このトピックに関するリサーチ計画はこちらです。変更が必要な場合はお知らせください。

ミニ四駆のクラス別カスタマイズ調査

ウェブサイトをリサーチ

(1) ミニ四駆の公認競技会規則および、ストッククラス（パーツ無加工・ポン付け）とオープンクラス（加工あり）のレギュレーション定義の違いを調査する。
(2) ミニ四駆における主要なカスタマイズ箇所（シャーシ、モーター・駆動系、タイヤ・ホイール、ステー・プレート、ローラー、マスダンパー、ブレーキ、ボディ）を特定する。
(3) ストッククラスで許可されている各箇所の具体的なカスタマイズ内容を調査する。
(a) モーター、ギヤ比、シャフト、軸受け（ベアリング）などの選定と交換...

その他

結果を分析

レポートを作成

数分で完了予定

リサーチを開始

I've completed your research. Feel free to ask me follow-up questions or request changes.

ミニ四駆のクラス別カスタマイズ調査
10月26日 7:11

開く

Https://github.com/simeis512/mini4wd-course-editor-and-simulator
こういったミニ四駆シミュレーターの
セッティング項目として落とし込んでください

ミニ四駆のコースエディタおよび走行シミュレーター（`mini4wd-course-editor-and-simulator` 等）にカスタマイズ要素を実装する場合、UI上の「パーツ選択・加工セッティング項目（入力値）」**と、物理演算エンジン内部の**「物理パラメータ（質量・重心・摩擦・バネ減衰・衝突判定への変換値）」を紐付けて設計する必要があります。

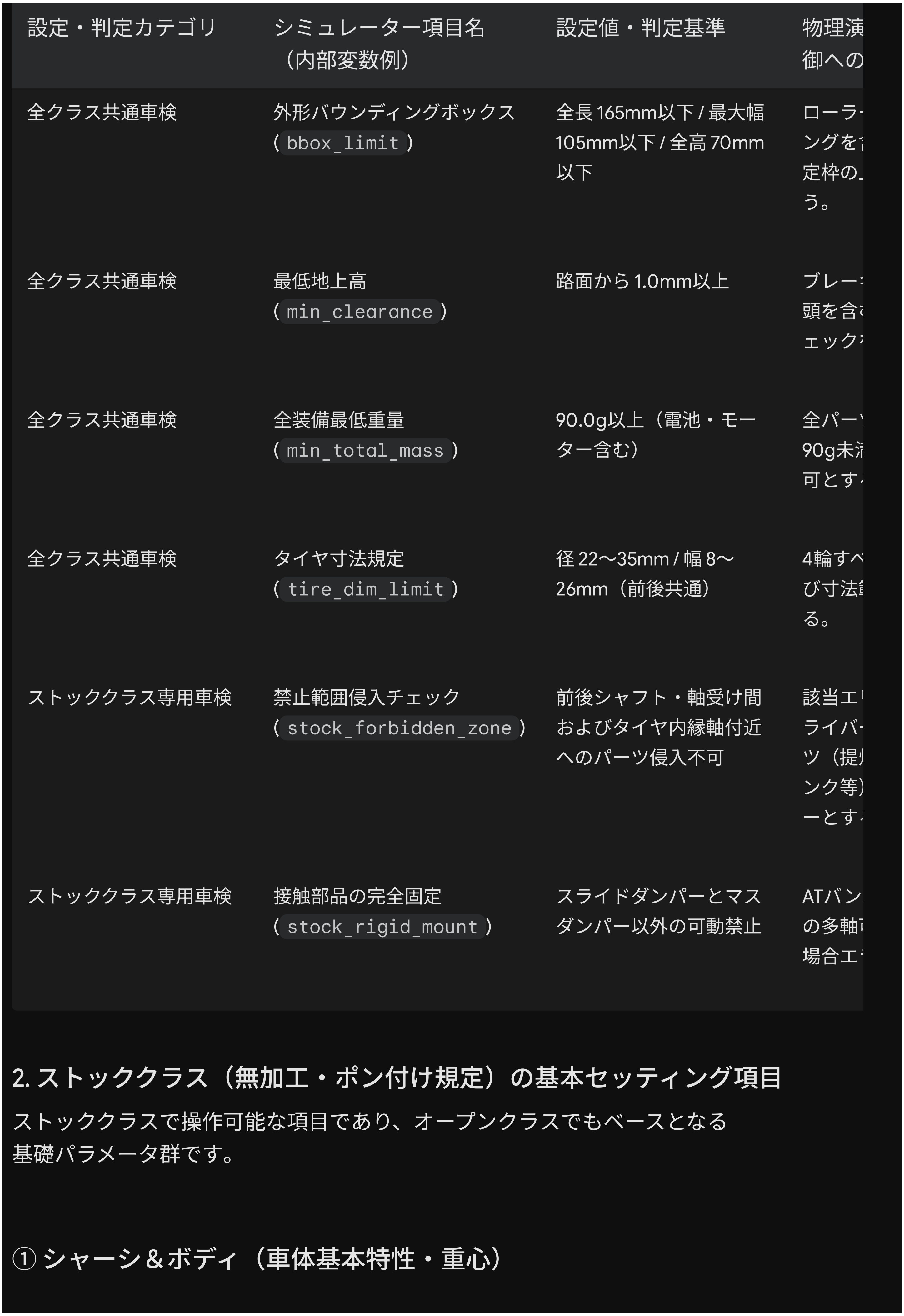
また、ストッククラス（B-MAX GP統合規定）とオープンクラスの切り替えによって、「選択・調整可能なパラメータのロック解除」**および**「車検（レギュレーション）バリデーションの判定基準」が動的に変化する構造にすると、実際の競技環境を正確に再現できます。

以下に、シミュレーターへそのまま実装可能なセッティング項目と物理演算への反映ロジックを体系化します。

1. グローバル設定：クラス選択と車検（レギュレーション）判定項目

シミュレーターの最上位設定としてクラスを選択させ、走行開始前に車体寸法・構造のバリデーション（車検チェック）を行います。

設定・判定カテゴリ	シミュレーター項目名（内部変数例）	設定値・判定基準	物理演 御への
クラス設定	競技クラス選択（`regulation_class`）	`Stock` (B-MAX統合) / `Open`	`Stock` 工およ 目を非 する。



設定・判定カテゴリ	シミュレーター項目名（内部変数例）	設定値・判定基準	物理演 御への
全クラス共通車検	外形バウンディングボックス（`bbox_limit`）	全長 165mm以下 / 最大幅 105mm以下 / 全高 70mm 以下	ローラ ングを 定枠の う。
全クラス共通車検	最低地上高（`min_clearance`）	路面から 1.0mm以上	ブレー 頭を含 ェック
全クラス共通車検	全装備最低重量（`min_total_mass`）	90.0g以上（電池・モーター含む）	全パー 90g未 可とす
全クラス共通車検	タイヤ寸法規定（`tire_dim_limit`）	径 22〜35mm / 幅 8〜26mm（前後共通）	4輪す び寸法 る。
ストッククラス専用車検	禁止範囲侵入チェック（`stock_forbidden_zone`）	前後シャフト・軸受け間およびタイヤ内縁軸付近へのパーツ侵入不可	該当エ ライバ ツ（提 ンク等） ーとす
ストッククラス専用車検	接触部品の完全固定（`stock_rigid_mount`）	スライドダンパーとマスダンパー以外の可動禁止	ATバン の多軸 場合エ

2. ストッククラス（無加工・ポン付け規定）の基本セッティング項目

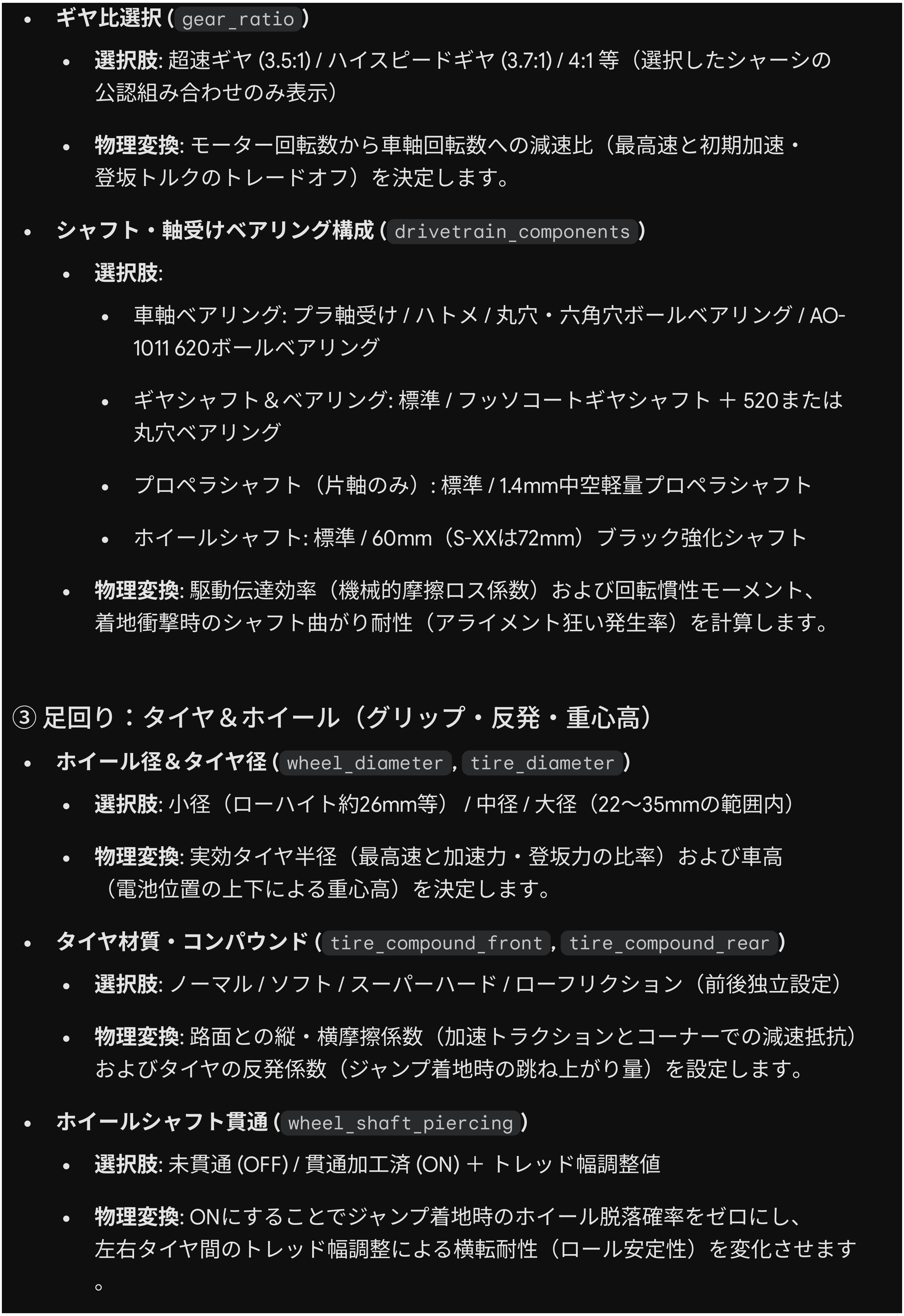
ストッククラスで操作可能な項目であり、オープンクラスでもベースとなる基礎パラメータ群です。

① シャーシ＆ボディ（車体基本特性・重心）

- **シャーシ選択（`chassis_type`）**
  - **選択肢**: VZ / AR / FM-A / MA / MS / S-II / S-XX / VS
  - **物理変換**: シャーシ単体質量、ホイールベース、基本トレッド幅、重心オフセット（FM-Aはフロント寄り、MA/MSはセンター等）、および車体ロール剛性（VZは柔軟性が高く、ARやMAは高剛性）を決定します。
- **ボディ選択＆軽量化（`body_type`, `body_weight_reduction`）**
  - **選択肢**: プラボディ（標準） / プラボディ（肉抜き加工） / ポリカボディ（クリヤーボディ）
  - **物理変換**: 車体上部の質量と重心高（Z軸座標）を算出します。ポリカボディや肉抜きプラボディを選択すると上部質量が減少して低重心化し、コーナーでのロール（傾き）や着地時の転倒モーメントが減少します。
- **既存穴の皿ビス座グリ加工（`countersunk_screw_mod`）**
  - **選択肢**: 未加工 (OFF) / 皿ビス加工済 (ON)
  - **物理変換**: OFFの場合、スロープ進入時などに車体底面のビス頭が路面と接触し、突発的な減速やピッチング（姿勢乱れ）のペナルティが発生します。

② パワーソース＆駆動系（推力・伝達ロス）

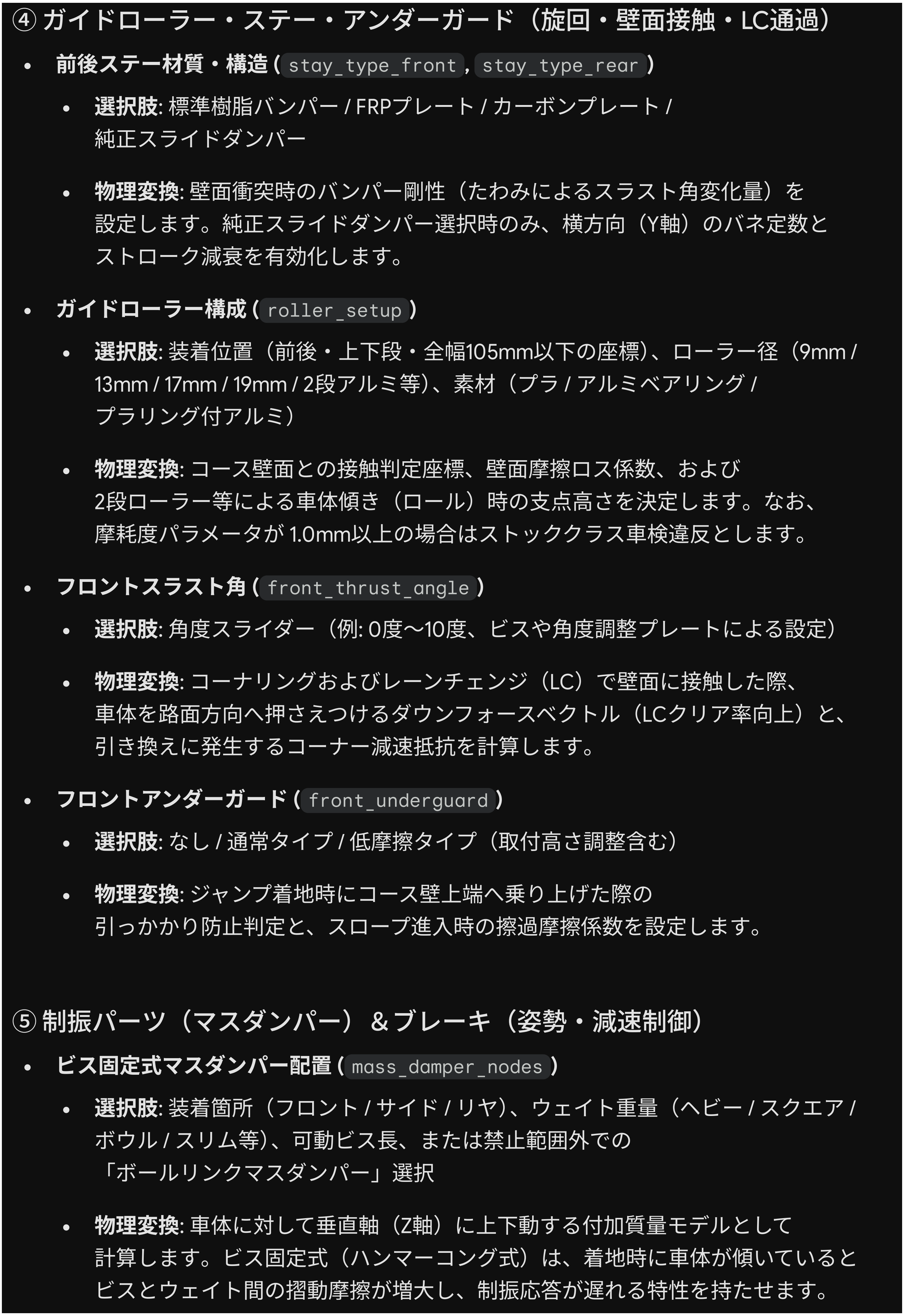
- **モーター選択（`motor_type`）**
  - **選択肢**: ノーマル / トルクチューン2 (PRO) / アトミックチューン2 (PRO) / 各種ダッシュ系モーター
  - **物理変換**: モーターのトルク曲線（回転数に応じた推力特性）、最高無負荷回転数、消費電流パラメータを設定します。
- **電池種別・充電状態（`battery_type`, `battery_voltage`）**
  - **選択肢**: アルカリ電池 / ニッケル水素電池、および初期電圧スライダー
  - **物理変換**: 電源質量（車体で最も重い部品としての重心影響）と端子電圧、内部抵抗を設定します。なお、電池の逆向き挿入（逆転シャーシ化）はストッククラスでは禁止（ロック）とします。
- **ターミナル（電池受金具）（`terminal_type`）**
  - **選択肢**: キット標準金具 / ゴールドターミナル等のGUP
  - **物理変換**: 接触電気抵抗による電圧降下ロス係数を増減させます。



- **ギヤ比選択 (`gear_ratio`)**
  - **選択肢**: 超速ギヤ (3.5:1) / ハイスピードギヤ (3.7:1) / 4:1 等（選択したシャーシの公認組み合わせのみ表示）
  - **物理変換**: モーター回転数から車軸回転数への減速比（最高速と初期加速・登坂トルクのトレードオフ）を決定します。
- **シャフト・軸受けベアリング構成 (`drivetrain_components`)**
  - **選択肢**:
    - 車軸ベアリング: プラ軸受け / ハトメ / 丸穴・六角穴ボールベアリング / AO-1011 620ボールベアリング
    - ギヤシャフト＆ベアリング: 標準 / フッソコートギヤシャフト ＋ 520または丸穴ベアリング
    - プロペラシャフト（片軸のみ）: 標準 / 1.4mm中空軽量プロペラシャフト
    - ホイールシャフト: 標準 / 60mm（S-XXは72mm）ブラック強化シャフト
  - **物理変換**: 駆動伝達効率（機械的摩擦ロス係数）および回転慣性モーメント、着地衝撃時のシャフト曲がり耐性（アライメント狂い発生率）を計算します。

③ 足回り：タイヤ＆ホイール（グリップ・反発・重心高）

- **ホイール径＆タイヤ径 (`wheel_diameter`, `tire_diameter`)**
  - **選択肢**: 小径（ローハイト約26mm等） / 中径 / 大径（22〜35mmの範囲内）
  - **物理変換**: 実効タイヤ半径（最高速と加速力・登坂力の比率）および車高（電池位置の上下による重心高）を決定します。
- **タイヤ材質・コンパウンド (`tire_compound_front`, `tire_compound_rear`)**
  - **選択肢**: ノーマル / ソフト / スーパーハード / ローフリクション（前後独立設定）
  - **物理変換**: 路面との縦・横摩擦係数（加速トラクションとコーナーでの減速抵抗）およびタイヤの反発係数（ジャンプ着地時の跳ね上がり量）を設定します。
- **ホイールシャフト貫通 (`wheel_shaft_piercing`)**
  - **選択肢**: 未貫通 (OFF) / 貫通加工済 (ON) ＋ トレッド幅調整値
  - **物理変換**: ONにすることでジャンプ着地時のホイール脱落確率をゼロにし、左右タイヤ間のトレッド幅調整による横転耐性（ロール安定性）を変化させます。



④ ガイドローラー・ステー・アンダーガード（旋回・壁面接触・LC通過）

- **前後ステー材質・構造 (`stay_type_front`, `stay_type_rear`)**
  - **選択肢**: 標準樹脂バンパー / FRPプレート / カーボンプレート / 純正スライドダンパー
  - **物理変換**: 壁面衝突時のバンパー剛性（たわみによるスラスト角変化量）を設定します。純正スライドダンパー選択時のみ、横方向（Y軸）のバネ定数とストローク減衰を有効化します。
- **ガイドローラー構成 (`roller_setup`)**
  - **選択肢**: 装着位置（前後・上下段・全幅105mm以下の座標）、ローラー径（9mm / 13mm / 17mm / 19mm / 2段アルミ等）、素材（プラ / アルミベアリング / プラリング付アルミ）
  - **物理変換**: コース壁面との接触判定座標、壁面摩擦ロス係数、および2段ローラー等による車体傾き（ロール）時の支点高さを決定します。なお、摩耗度パラメータが 1.0mm以上の場合はストッククラス車検違反とします。
- **フロントスラスト角 (`front_thrust_angle`)**
  - **選択肢**: 角度スライダー（例: 0度〜10度、ビスや角度調整プレートによる設定）
  - **物理変換**: コーナリングおよびレーンチェンジ（LC）で壁面に接触した際、車体を路面方向へ押さえつけるダウンフォースベクトル（LCクリア率向上）と、引き換えに発生するコーナー減速抵抗を計算します。
- **フロントアンダーガード (`front_underguard`)**
  - **選択肢**: なし / 通常タイプ / 低摩擦タイプ（取付高さ調整含む）
  - **物理変換**: ジャンプ着地時にコース壁上端へ乗り上げた際の引っかかり防止判定と、スロープ進入時の擦過摩擦係数を設定します。

⑤ 制振パーツ（マスダンパー）＆ブレーキ（姿勢・減速制御）

- **ビス固定式マスダンパー配置 (`mass_damper_nodes`)**
  - **選択肢**: 装着箇所（フロント / サイド / リヤ）、ウェイト重量（ヘビー / スクエア / ボウル / スリム等）、可動ビス長、または禁止範囲外での「ボールリンクマスダンパー」選択
  - **物理変換**: 車体に対して垂直軸（Z軸）に上下動する付加質量モデルとして計算します。ビス固定式（ハンマーコング式）は、着地時に車体が傾いているとビスとウェイト間の摺動摩擦が増大し、制振応答が遅れる特性を持たせます。

- **ブレーキスポンジ・スキッドローラー (`brake_setup_front`, `brake_setup_rear`)**
  - **選択肢**: スポンジ種類（摩擦係数別）、貼り付け面積（幅×長さ）、取付地上高（mm）、リヤスキッドローラーの有無
  - **物理変換**: スロープ進入時（傾斜変化点）に底面が路面と接触した際の減速インパルスと、フロントまたはリヤが擦れることによるジャンプ飛び出し時のピッチ角（前傾・後傾角速度）を算出します。

3. オープンクラス専用拡張セッティング項目（加工・可動ギミック）

クラス設定で `Open` を選択した際にアンロックされる、切削加工および多軸可動ギミックのパラメータ群です。

サブシステム	オープンクラス専用項目（変数例）	セッティング調整パラメータ（UI入力）	物け
シャーシ加工	MSフレキシブルシャーシ化 (`ms_flex_enabled`)	ON/OFF、樽バネ定数（カット巻数）、減衰ゴム外径（5.1〜5.8mm）・厚み、グリス粘度、おじぎ防止ステー剛性	シのンバ。に抵減特跳を
シャーシ加工	肉抜き・バンパーカット (`chassis_cut_mass`)	軽量化削減量（g）、底面ザグリ＋ゴムランナー埋め込み有無	シと接
フロントギミック	AT・ピボットバンパー (`front_gimmick_type`)	固定 / ピボット / AT / ATピボット / ATスラダン、ゴムリング張力、2軸バネ定数、スラスト抜け防止ストッパー剛性	ピのATンイか（し

サブシステム	オープンクラス専用項目（変数例）	セッティング調整パラメータ（UI入力）	物 け
			い け ぐ
リヤギミック	アンカーシステム（`rear_anchor_type`）	固定 / 1軸アンカー / 2軸アンカー、半球軸可動域、復帰バネ定数	リ 軸 イ ヤ っ 流
制振・姿勢制御	フロント提灯＋リフター（`lantern_lifter_setup`）	提灯アーム長、ウェイト重量、開放角上限（約45度）、リフター種類（なし / ゴム / バネ / 単板ポリカ / 重ね板バネ）、リフター反発力	空 っ 力 せ シ 期 重 バ 過 発 。
制振・姿勢制御	キャッチャーダンパー（`catcher_damper_setup`）	ON/OFF、PP材長さと板厚（しなり剛性）、熱曲げによる初期反り角、先端ウェイト重量	ビ 固 の り ヤ 上 傾 生
タイヤ・ホイール加工	ペラタイヤ・プロファイル加工（`tire_lathe_mod`）	タイヤ厚み（1.0mm等）、形状（面タイヤ / ハーフタイヤ / 段付きタイヤ）、ホイール逆履き（ON/OFF）	大 ペ 26 輪 4g 地

サブシステム	オープンクラス専用項目（変数例）	セッティング調整パラメータ（UI入力）	物 け
			。 面 摩 き 壁 が
駆動系精密加工	フローティングギヤ・スパー固定（`drivetrain_precision_mod`）	カウンターギヤ（無加工 / 段付き拡張 / 620・830・850圧入完全フローティング＋位置出し）、スパー固定（無加工 / ハトメ / 加工ピニオン＋ゴムパイプ）	フ ン 4r る プ れ 動 （ 秒 上

4. シミュレーターのUI・データ構造への実装アプローチ

`mini4wd-course-editor-and-simulator` のようなWebベース（TypeScript/JavaScript等）のシミュレーターに組み込む際は、以下の3層アーキテクチャでパラメータを処理すると拡張性が高まります。

1. **Preset & Parts Layer（パーツ選択・加工UI層）**：
   ユーザーが「VZシャーシ」「超速ギヤ」「ローフリクションタイヤ」「MSフレキ（減衰ゴム有）」「ATピボット」などを選択・微調整する画面です。

2. **Regulation Validator Layer（車検判定層）**：
   選択されたパーツの合算値から「全幅105mm以下」「総重量90g以上」などの共通規則をチェックし、さらに `Stock` モード時には「禁止範囲へのパーツ侵入」「プレートのぐらつき（可動ギミック）」「タイヤ・ローラーの切削や1mm以上の摩耗」を検知してアラートを出します。

3. **Physics Solver Layer（物理パラメータ変換層）**：
   UIの設定値を、1フレームごとの運動方程式に必要な連続変数（総質量、3次元重心座標、慣性テンソル、駆動推力、転がり抵抗、壁面接触時のバネ・

ダンパー行列、着地時の反発係数と非対称減衰係数、空中のピッチング角運動量）へとコンパイルしてコース上の走行シミュレーションを実行します。

Would you like me to do a more in-depth research instead and propose a research plan?